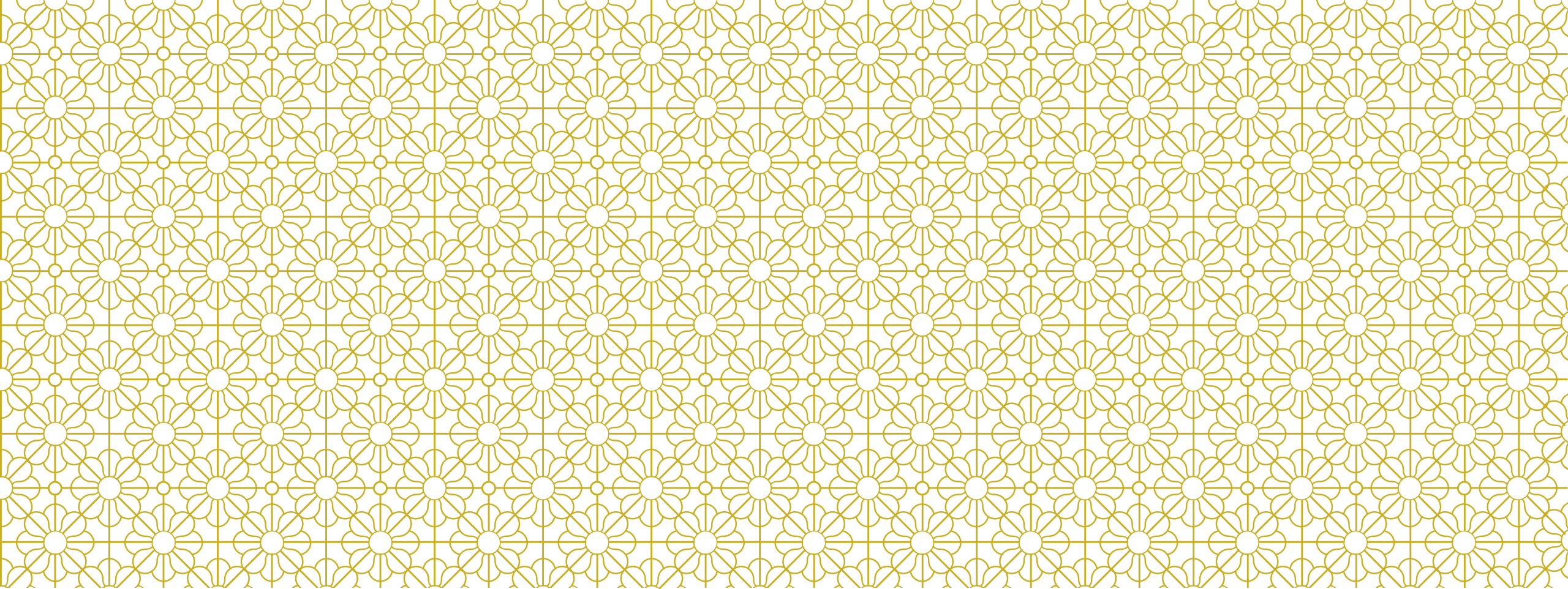




CADENAS DE MARKOV

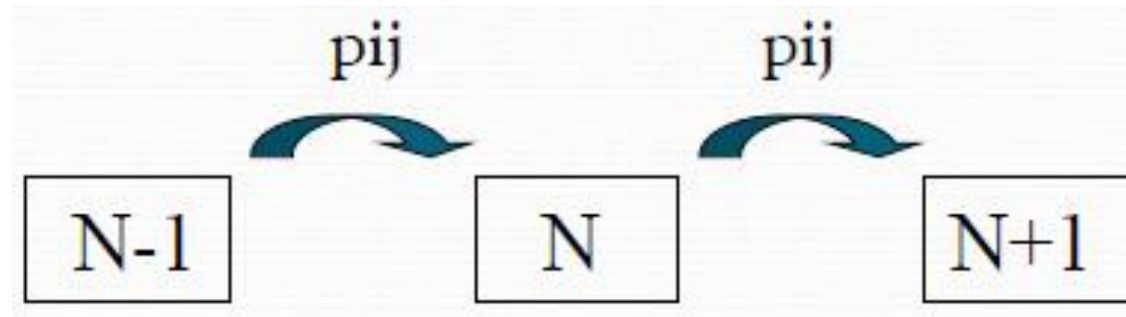
¿QUÉ ES UNA CADENA DE MARKOV?

- Son procesos estocásticos o probabilísticos, o sea, que se desarrollan de manera aleatoria a través del tiempo.
- En las cadenas de Markov el *futuro depende exclusivamente del presente y es independiente del pasado* (propiedad de Markov).
- Un proceso Markoviano de decisión genera acciones que optimizan un valor esperado en el tiempo.
- Aplicación: comportamiento del consumo, migración de poblaciones, descripción de proceso de fallas, etc.

Sea E_n el estado de un sistema en el período n y E_{n+1} el estado de un sistema en el período $n+1$, la probabilidad de transición de una etapa es la probabilidad que el sistema esté en el estado E_{n+1} dado que el sistema está en el estado E_n , consecuentemente:

$$P_{ij} = P [E_{n+1} = j / E_n = i]$$

es decir , la probabilidad de transición se mantiene de un período a otro



Cuando estas probabilidades se ordenan en una matriz, esta se llama matriz de transición. Si el sistema tiene n estados posibles, el orden de esta matriz es $n \times n$ y debe sumar 1 por fila o columnas.

$$P = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{vmatrix}$$

Características de una Cadena de Markov:

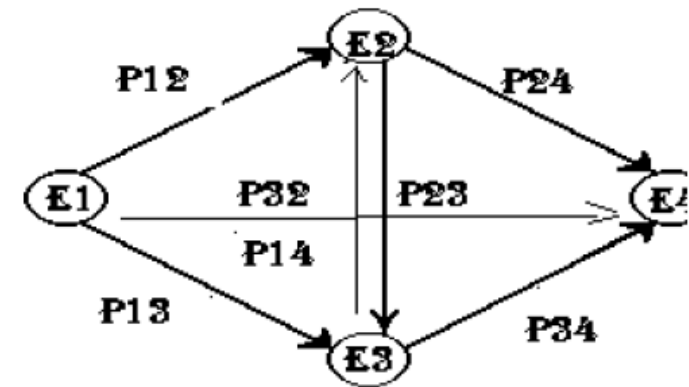
- El proceso tiene un número finito de estados.
- El proceso posee la propiedad de Markov, es decir, la probabilidad de pasar de un estado a otro es la misma a través del tiempo, a no ser que se haga algo.
- El proceso tiene un conjunto de probabilidades iniciales (si no me dan las probabilidades iniciales se asume igual probabilidad de ocurrencia)

Representación de una cadena de Markov

Se puede representar mediante:

Matriz de transición

$$P = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{vmatrix}$$



La probabilidad de transición en n períodos se denota por $p_{ij(n)}$ y se define como la probabilidad de estar en el período $t+n$ en el estado j , dado que en el período t se encuentra en el estado i .

$$p_{ij(n)} = P [E_{t+n} = j / E_t = i]$$

donde: $p_{ij(n)} > 0$ todo n

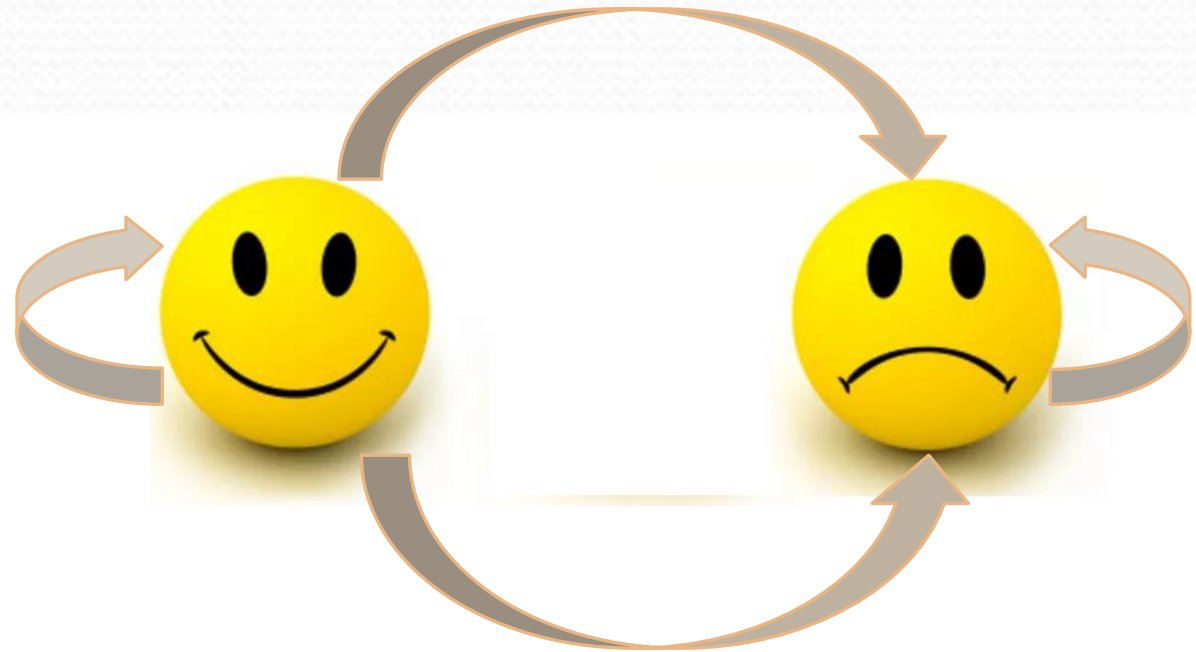
$$\sum_{j=1}^n p_{ij(n)} = 1$$

La probabilidad de pasar del estado i al j después de n períodos de tiempo está dado por: $P_{(n)}$ donde P es la matriz de transición.

Las **ecuaciones de Chapman-Kolmogorov** permiten determinar la probabilidad de estar en un determinado estado después de n períodos de tiempo:

$V_i^{(n)} = V_i^{(n-1)} \cdot P$ donde V_i es vector de prob. Inicial
o bien

$$V_i^{(n)} = V_i^{(0)} \cdot P^{(n)}$$

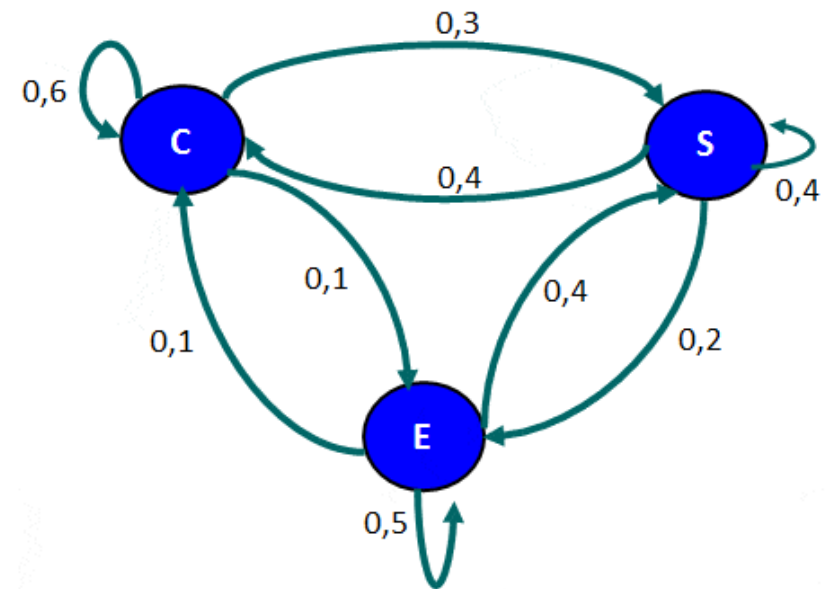


EJEMPLO

En una Unidad de Cuidados Intensivos en un determinado hospital, cada paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio o estable. Estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por un médico internista, de acuerdo a la evaluación experimentada por el paciente. Las probabilidades con las cuales cada paciente se mueve de un estado a otro se resumen en la tabla que sigue:

¿Cuál es la probabilidad que un paciente en estado crítico un día Jueves esté estable el día Sábado?

	Crítico	Serio	Estable
Crítico	0.6	0.3	0.1
Serio	0.4	0.4	0.2
Estable	0.1	0.4	0.5



Solución:

$$V_1 = V_0 P = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 0,6 & 0,4 & 0,1 \\ 0,3 & 0,4 & 0,4 \\ 0,1 & 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} = [0,6 \ 0,3 \ 0,1]$$

$$V_2 = V_1 P = [0,6 \ 0,3 \ 0,1] \begin{bmatrix} 0,6 & 0,4 & 0,1 \\ 0,3 & 0,4 & 0,4 \\ 0,1 & 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} = [0,49 \ 0,34 \ 0,17]$$

Se comprueba que la probabilidad de pasar del estado crítico al estado estable al cabo de 2 etapas es de un 17%.

Una forma de comprobar el resultado es sumando las probabilidades de todas las posibles formas de llegar desde el estado inicial al estado final en 2 pasos.

$$\mathbb{P}_{CE}^2 = 0,3 * 0,2 + 0,1 * 0,5 + 0,6 * 0,1 = 0,17$$

EJEMPLO del clima con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Suponemos que la probabilidad de que el miércoles esté soleado es 0.2 y la probabilidad de que esté nublado es 0.8.

Calcular:

- Probabilidad de que esté nublado el jueves.
- Probabilidad de que esté nublado el viernes.
- Probabilidad de que esté nublado el sábado.

CADENAS DE MARKOV ERGÓDICAS

Si un sistema ha sido modelado como una cadena de Markov, es posible determinar las probabilidades una vez que se hayan alcanzado las condiciones de estado permanente. Estas probabilidades son las utilizadas para la toma de decisiones. Las condiciones de estado permanente se pueden asegurar cuando la matriz de transición es **ergódica**, es decir, se puede ir de cualquier estado a otro estado, no necesariamente en un paso. Sea p_j la probabilidad estacionaria del estado j , entonces

$$\pi_j = \sum_{i=1}^n \pi_i \cdot p_{ij} \quad j = 1, \dots, n$$
$$\sum_{j=1}^n \pi_j = 1$$

Como se tienen $n+1$ ecuaciones y n incógnitas se determinan las **probabilidades estacionarias**.

Nota: Si la matriz de transición suma 1 tanto en fila como en columnas, se dice que es doblemente estocástica y $p_i = 1/n$, donde n es el número de estados.

EJEMPLOS

- 1.- Considere un jugador A, que apuesta contra otro jugador B. En cada jugada A puede ganar un peso con probabilidad p , o puede perderlo con probabilidad $q = 1-p$. Sea k el capital inicial del jugador A, y sea M el capital de ambos jugadores. Si denotamos por X_n el capital del jugador A después de n jugadas,
- a) ¿Cuál es la matriz de transición?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad estacionaria?

2.-

CADENAS MARKOV ABSORBENTES

Se utilizan para modelar procesos o sistemas que se detienen o se reinician en otro estado.

Estado absorbente: es aquel que tiene probabilidad 0 de dejarlo, una vez que se ha alcanzado ($p_{ii}=1$)

Una cadena de Markov absorbente debe cumplir:

- Tiene al menos un estado absorbente.
- Se puede ir de cualquier estado no absorbente a uno absorbente en algún número de pasos o etapas.

En este tipo de cadena nos interesa determinar:

- Número de veces que el proceso está en un estado no absorbente.
- Probabilidad de absorción para cualquier estado absorbente.

La matriz de transición se particiona de la siguiente forma:

I	0
R	Q

Donde :

I = matriz identidad

0 = matriz nula

R = prob. de ir estado transit. a
uno absorbente

Q = prob. de ir estado transitorio a
otro transitorio

Para determinar el nº de veces que el proceso está en un estado no absorbente (N) se tendrá:

$$N = (I - Q)^{-1}$$

Para determinar la probabilidad que un estado no absorbente pase a un estado absorbente en algún nº de pasos se tendrá:

$$P_s = N R$$

Nota : Cuando hay un solo estado absorbente $P_s = 1$

Ejemplo 1: dada la siguiente matriz de transición, encuentre la probabilidad de alcanzar el estado a y el estado e

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,9 & 0 & 0,1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0 & 0,7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Ejemplo 2: En un proceso productivo las unidades pasan por dos etapas, en cada etapa la probabilidad de ir a desecho es de 0,2, la probabilidad de reproceso es 0,3 y la probabilidad de pasar a la etapa siguiente es 0,5.

a) Construya matriz transición.

b) De las piezas que entran determine el % de piezas que se pierde y terminan.

$$P = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} D & F \end{array} \\ \begin{array}{cc} D \\ F \\ 1 \\ 2 \end{array} \end{array} \left(\begin{array}{cc|cc} D & F & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0,2 & 0 & 0,3 & 0,5 \\ 0,2 & 0,5 & 0 & 0,3 \end{array} \right)$$